

# Лабораторна робота №2

Реалізація алгоритму оптимізації роєм часток для пошуку  
глобального мінімуму функції

Роботу виконав:

Грунда Ярослав

Студент 3-го курсу

Групи ФІ-21

## Опис експериментів з різними параметрами

Було зроблено 10 прогонів по таким параметрам взято середнє значення кількості ітерацій, часу та “вартості”(num\_particles\* iterations\_used):

num\_particles\_values = [20, 50, 100, 250]

alpha1\_values = [1, 1.5, 2]

alpha2\_values = [1, 1.5, 2]

І маємо такі результати:

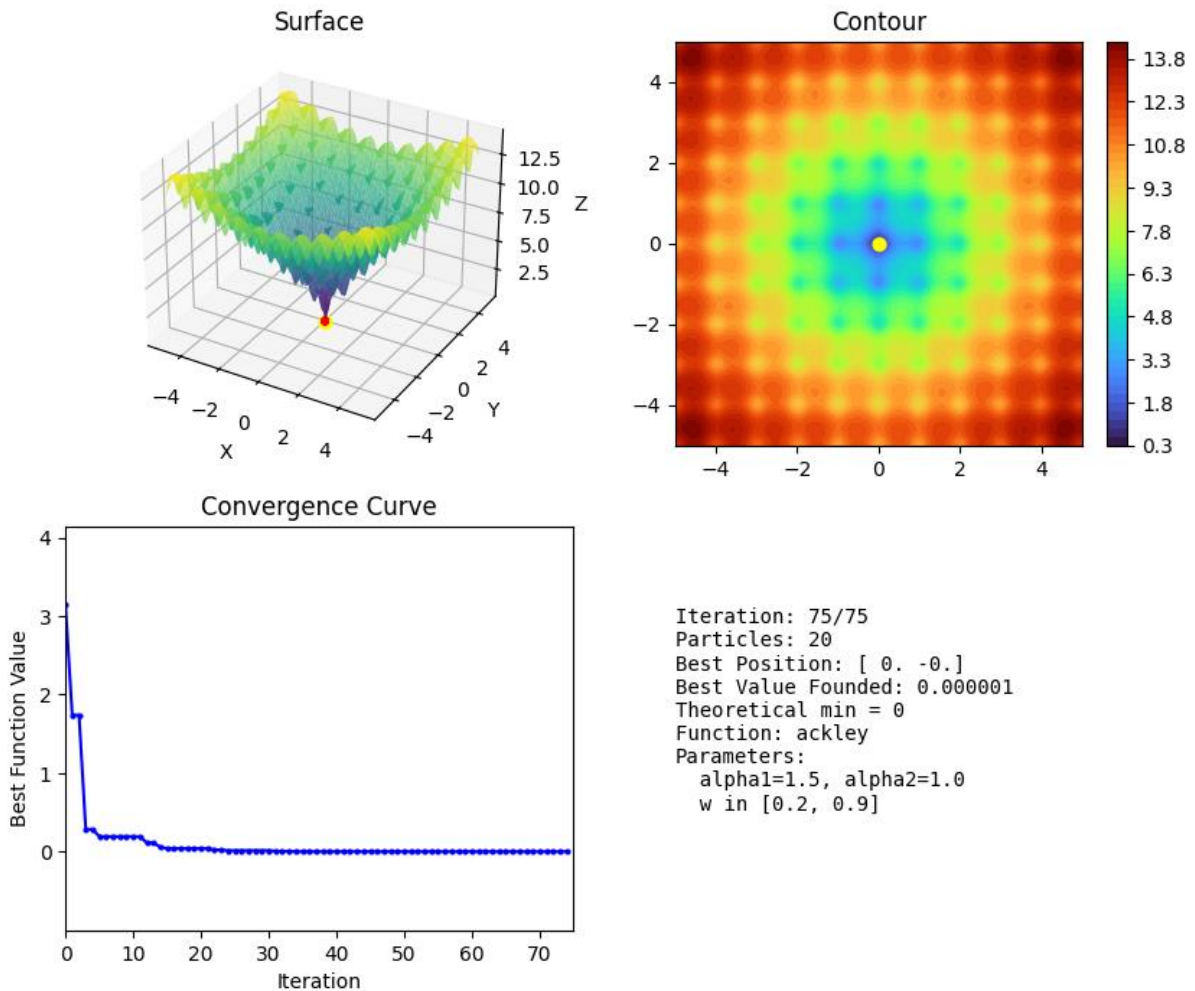
| Best PSO Configurations by Time and Cost |          |               |          |          |          |              |            |                          |  |
|------------------------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|--------------|------------|--------------------------|--|
| function                                 | criteria | num_particles | alpha1   | alpha2   | avg_cost | avg_time_sec | avg_score  | delta_to_theoretical_min |  |
| ackley                                   | min_time | 20            | 1.500000 | 1.000000 | 1392     | 0.0495       | 0.000001   | 1.00e-06                 |  |
| ackley                                   | min_cost | 20            | 1.000000 | 1.000000 | 1316     | 0.0681       | 0.000001   | 1.00e-06                 |  |
| rosenbrock                               | min_time | 20            | 1.500000 | 1.500000 | 1100     | 0.0340       | 0.000001   | 1.00e-06                 |  |
| rosenbrock                               | min_cost | 20            | 1.000000 | 1.000000 | 1012     | 0.0360       | 0.000000   | 0.00e+00                 |  |
| cross_in_tray                            | min_time | 20            | 1.000000 | 1.500000 | 604      | 0.0142       | -2.062610  | 0.00e+00                 |  |
| cross_in_tray                            | min_cost | 20            | 1.500000 | 1.500000 | 594      | 0.0173       | -2.062610  | 0.00e+00                 |  |
| holder_table                             | min_time | 50            | 1.000000 | 1.500000 | 1935     | 0.0510       | -19.208500 | 0.00e+00                 |  |
| holder_table                             | min_cost | 50            | 1.000000 | 1.000000 | 1895     | 0.0521       | -19.208501 | 1.00e-06                 |  |
| mccormick                                | min_time | 20            | 2.000000 | 2.000000 | 2000     | 0.0435       | -1.913223  | 7.70e-05                 |  |
| mccormick                                | min_cost | 20            | 1.000000 | 1.000000 | 2000     | 0.0702       | -1.913223  | 7.70e-05                 |  |
| styblinski_tang                          | min_time | 20            | 1.000000 | 1.000000 | 554      | 0.0203       | -78.332162 | 1.82e-04                 |  |
| styblinski_tang                          | min_cost | 20            | 1.000000 | 1.000000 | 554      | 0.0203       | -78.332162 | 1.82e-04                 |  |

Як бачимо в основному хватило 20 частинок для швидкої роботи

## Результати для кожної функції

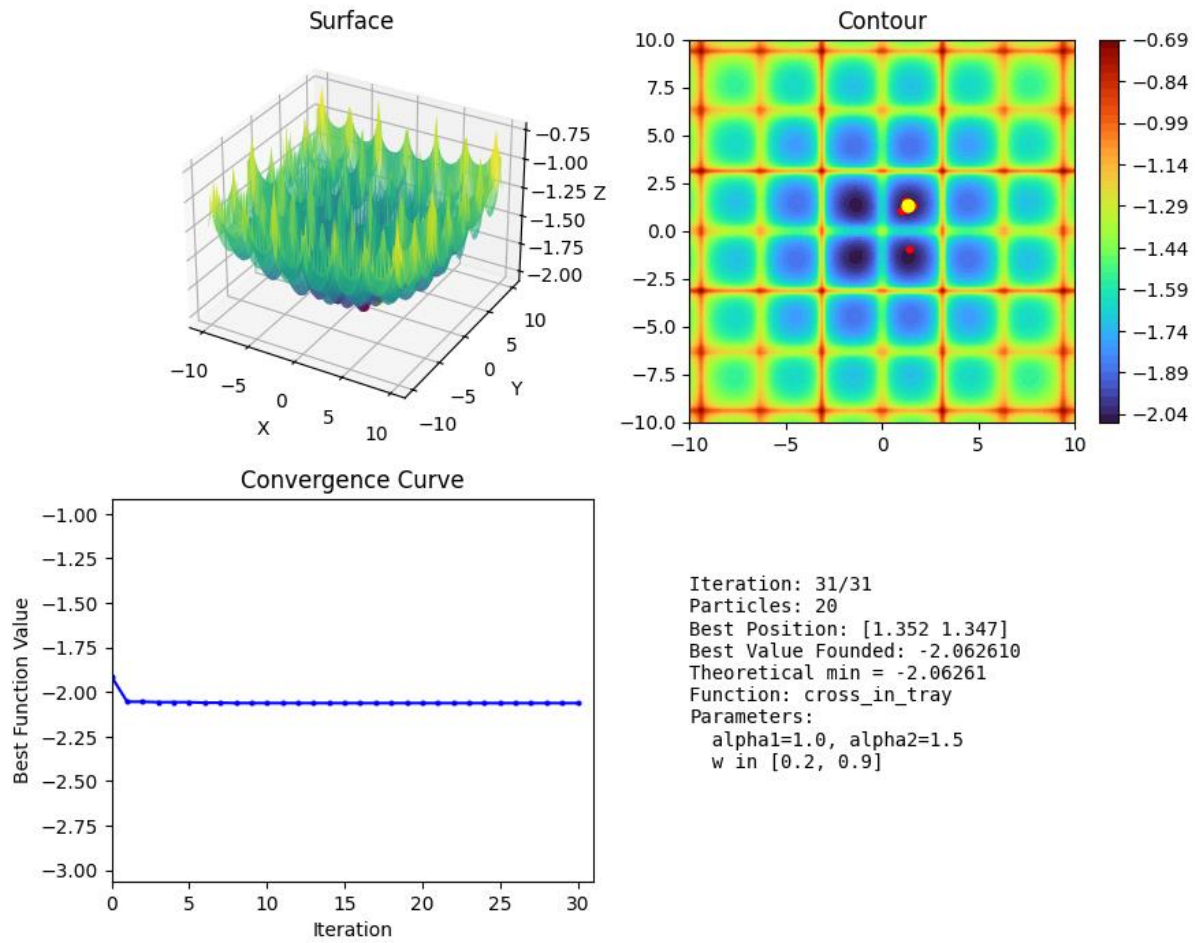
### Ackley

#### Ackley Function Optimization



### Cross In Tray

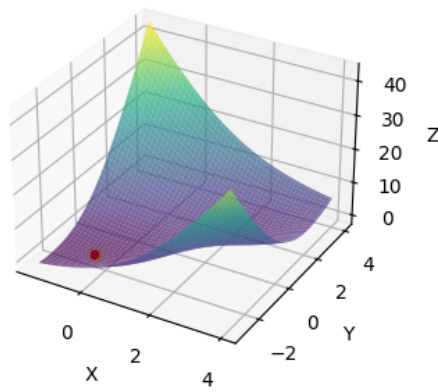
## Cross\_in\_tray Function Optimization



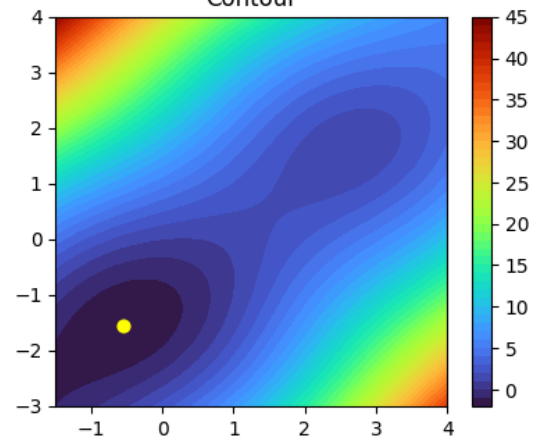
Mccormick

## Mccormick Function Optimization

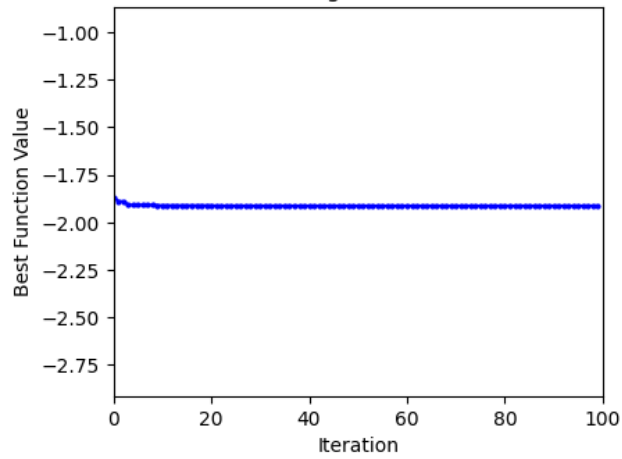
Surface



Contour

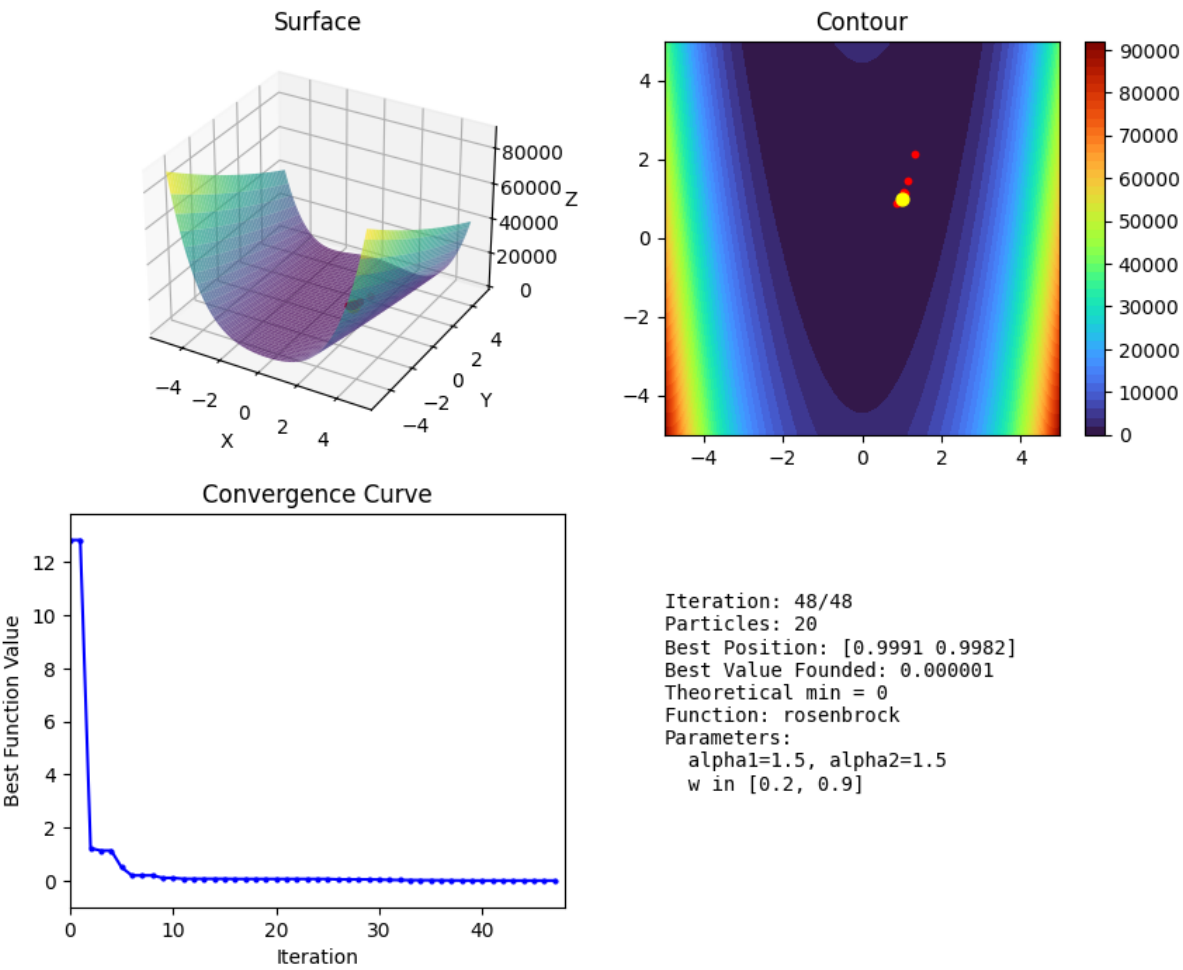


Convergence Curve



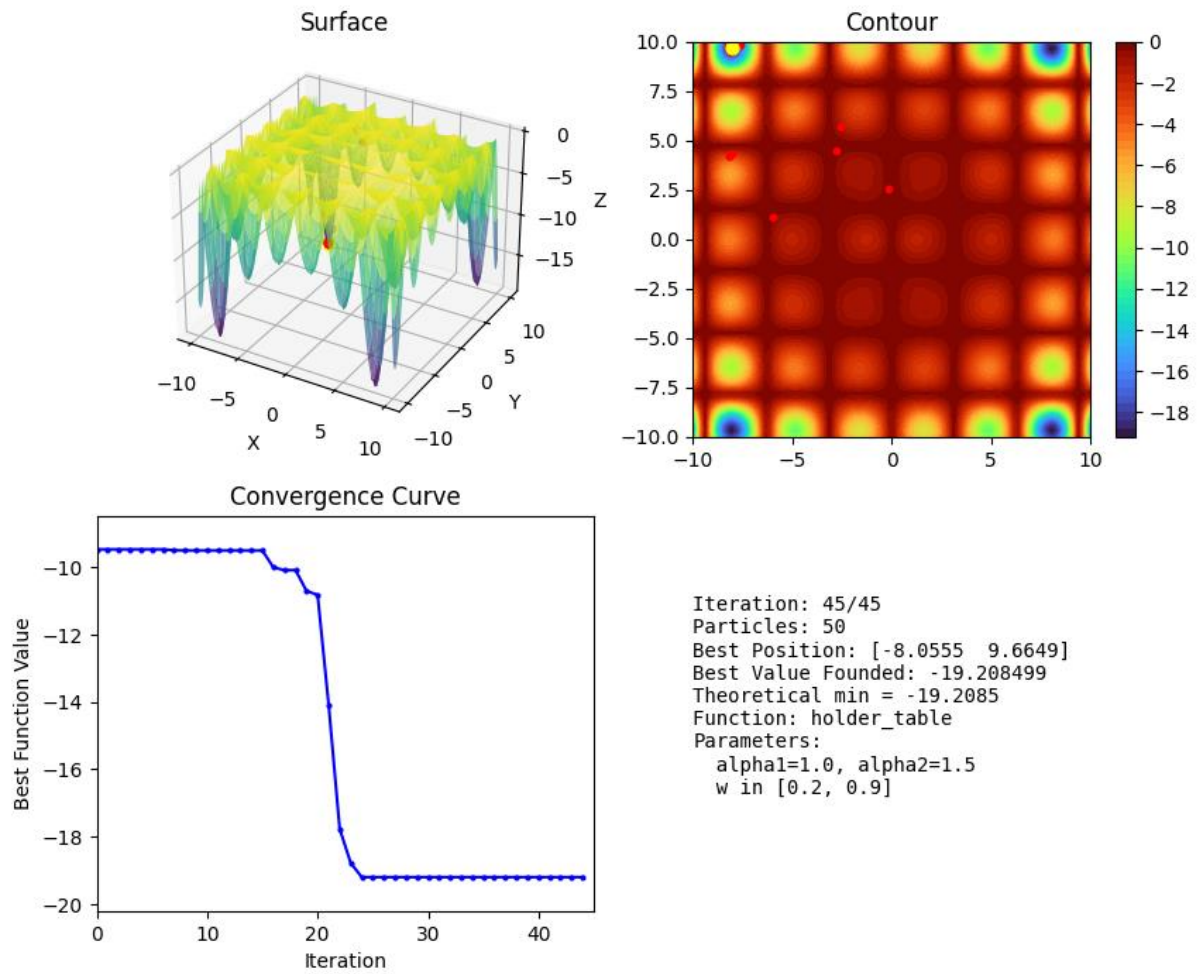
Iteration: 100/100  
Particles: 20  
Best Position: [-0.5472 -1.5472]  
Best Value Founded: -1.913223  
Theoretical min = -1.9133  
Function: mccormick  
Parameters:  
    alpha1=2.0, alpha2=2.0  
    w in [0.2, 0.9]

# Rosenbrock Function Optimization



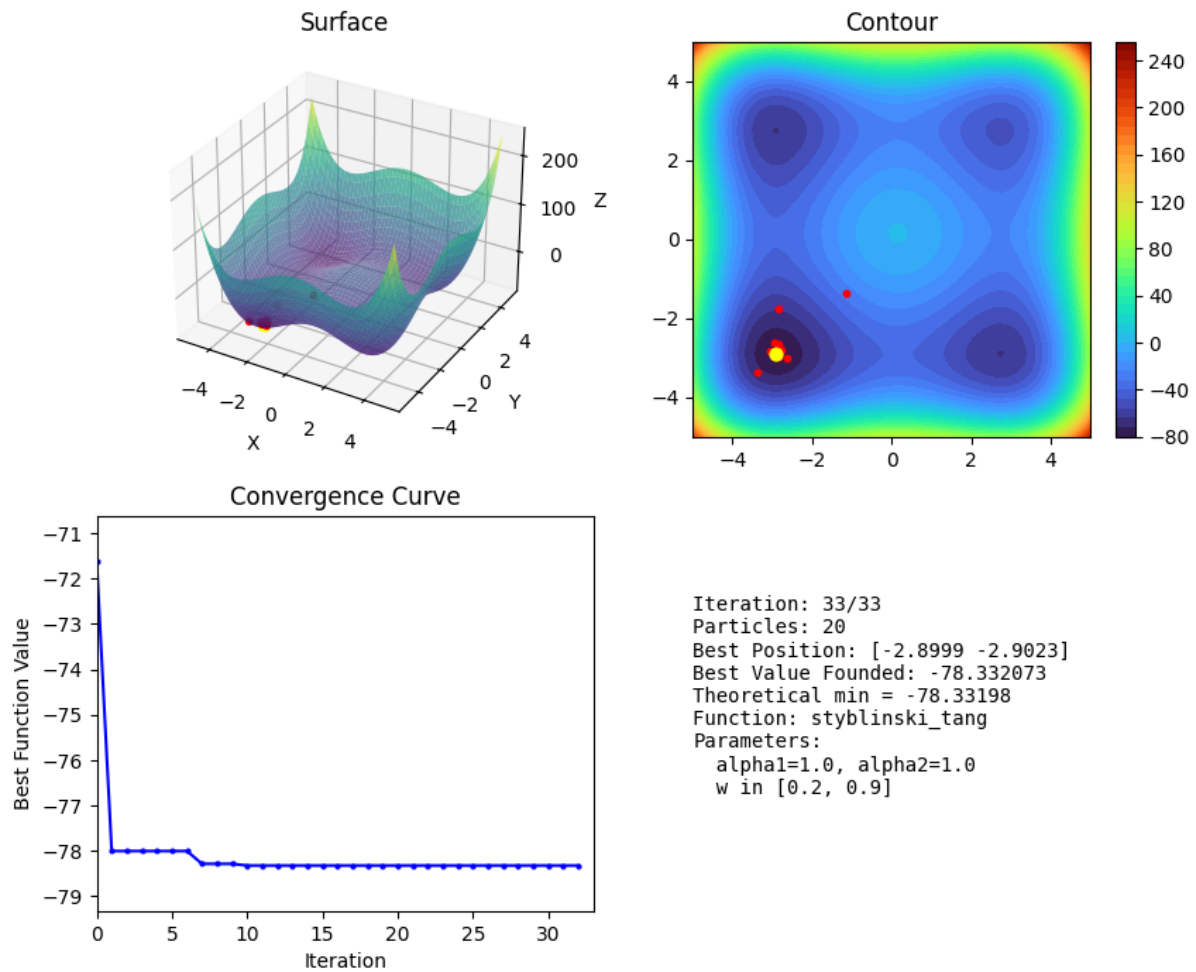
Holder table

## Holder\_table Function Optimization



Styblinski Tang

## Styblinski\_tang Function Optimization



## Висновки

- Алгоритм PSO демонструє хорошу здатність знаходити глобальні мінімуми складних функцій при правильному налаштуванні параметрів.
- Для більшості функцій **невеликої кількості частинок (20–50)** було достатньо, що свідчить про ефективність алгоритму.
- Параметри  $\alpha_1 = 1.0$ ,  $\alpha_2 = 1.0$ – $1.5$  виявилися найстабільнішими.
- Швидкість збіжності та точність значно залежать від вибору гіперпараметрів.